ACLs e máscaras wildcard

ENSA 4 — Conceitos de ACL · 16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar como uma ACL é lida
- ✓ Calcular wildcards
- ✓ Escolher entre ACL standard e extended e onde aplicar

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 5.	**4** **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 3): **ENSA 3 · Aula 1 de 1 — Atores, ataques e criptografia**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Uma lista de regras lida de cima para baixo 2
2. Exemplo resolvido: Calcular a wildcard 2
3. Termos técnicos 2
4. Protocolos 4
5. Exercícios para fazer 5
6. Quiz 7
7. Soluções 9
8. Referências bibliográficas 10

1. Uma lista de regras lida de cima para baixo

Uma **ACL** é uma lista de regras (ACE) que permitem ou negam pacotes. O router lê de cima para baixo e para na **primeira** que coincide. No fim há sempre um **deny any** invisível.

2. Exemplo resolvido: Calcular a wildcard

EXEMPLO RESOLVIDO

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara. Para /24: 0.0.0.255. Para /20 (255.255.240.0): **0.0.15.255**. Um 0 na wildcard = “este bit tem de ser igual”; 1 = “tanto faz”.

- `host 10.1.1.5` = `10.1.1.5 0.0.0.0`
- any = `0.0.0.0 255.255.255.255`
- Só os hosts ímpares de 192.168.1.0/24: `192.168.1.1 0.0.0.254`

	Standard	Extended
Números	1–99, 1300–1999	100–199, 2000–2699
Filtra por	Só IP de origem	Protocolo, origem, destino, portas
Onde aplicar	Perto do destino	Perto da origem

DICA

Uma ACL por interface, por sentido (in/out), por protocolo (IPv4/IPv6).

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

ACL standard (ACL padrão (números 1–99 e 1300–1999)) — ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino. Exemplo: access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

4. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

2. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.0** (/24)?

Cálculos e resposta: _____

3. Qual é a wildcard da máscara **255.255.0.0** (/16)?

Cálculos e resposta: _____

4. Qual é a wildcard da máscara **255.240.0.0** (/12)?

Cálculos e resposta: _____

5. Qual é a wildcard da máscara **255.252.0.0** (/14)?

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa **Máscara de sub-rede**?

- ☐ **A)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **B)** Opção do Windows que permite ver e ser visto por outros computadores na rede local.
- ☐ **C)** A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior.
- ☐ **D)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

7. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Request for Comments
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)

8. O que quer dizer a sigla **IPv6**?

- ☐ **A)** control plane
- ☐ **B)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** Internet Protocol version 6

9. O que significa **IPv6** (Internet Protocol version 6)?

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **C)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.
- ☐ **D)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

10. O que quer dizer a sigla **Wildcard**?

- ☐ **A)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** máscara curinga

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Wildcard para 172.16.32.0/20?

- ☐ **A)** 0.0.15.255
- ☐ **B)** 0.0.31.255
- ☐ **C)** 255.255.240.0
- ☐ **D)** 0.0.0.15

2. Uma ACL só com deny ip host 10.1.1.5 any. O que acontece ao resto do tráfego?

- ☐ **A)** Passa
- ☐ **B)** É bloqueado pelo deny implícito
- ☐ **C)** É registado
- ☐ **D)** Vai para o CPU

3. Onde aplicar uma ACL extended?

- ☐ **A)** Perto da origem
- ☐ **B)** Perto do destino
- ☐ **C)** Na consola
- ☐ **D)** Em todas as interfaces

4. A ordem das regras numa ACL é importante.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

2. Resposta: 0.0.0.255

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	**2.º**	**3.º**	**4.º**
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	255	0
= wildcard	**0**	**0**	**0**	**255**

3. Resposta: 0.0.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	**2.º**	**3.º**	**4.º**
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	0	0
= wildcard	**0**	**0**	**255**	**255**

4. Resposta: 0.15.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	**2.º**	**3.º**	**4.º**
255	255	255	255	255
− máscara	255	240	0	0
= wildcard	**0**	**15**	**255**	**255**

5. Resposta: 0.3.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	**2.º**	**3.º**	**4.º**
255	255	255	255	255
− máscara	255	252	0	0
= wildcard	**0**	**3**	**255**	**255**

6. Resposta: D) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Máscara de sub-rede: Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

7. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Resposta: D) Internet Protocol version 6

IPv6 = Internet Protocol version 6. Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

9. Resposta: A) Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

IPv6: Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

10. Resposta: D) máscara curinga

Wildcard = máscara curinga. Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) 0.0.15.255

255 − 240 = 15.

2. Resposta: B) É bloqueado pelo deny implícito

Deny implícito.

3. Resposta: A) Perto da origem

Evita tráfego inútil na rede.

4. Resposta: Verdadeiro

Para na primeira que coincide.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.